

宇宙機の姿勢決定

yasuhiro yoshimura¹

¹Kyushu University, y.yoshimura.a64@m.kyushu-u.ac.jp

June 1, 2026

1 目的

燃料補給, 修理, デブリ除去といった宇宙機の軌道上サービスミッション (On-Orbit Servicing, OOS) では, 自身の状態だけでなく, ターゲットの相対軌道・姿勢を決定することが求められる. 本実験では, カメラで撮像されたターゲットの画像を用いた相対姿勢決定を扱う.

本実験のねらいは, 姿勢決定手法の性能を評価することだけではなく, 次を体験し考察することである.

- Sim2Real ドメインギャップを定量的に実感する: CG 画像で学習した固有空間で, 実画像の姿勢をどこまで決定できる (できない) かを試行する.
- その原因を分析する: CG と実画像の見えの差 (反射特性・陰影・背景・露出など) のうち, 何が精度に効くかを切り分ける.
- 条件変化への汎化を評価する: 学習時と異なる光学条件では精度がどう落ちるかを確かめ, “学習した条件でしか効かない” ことを理解する.
- ロバスト化の手段を提案する: ドメインギャップと条件変化の両方に強くするには, 何を变えればよいかを考える.

これらは地上では模擬・CG で準備し, 軌道上では異なる光学条件で運用するという OOS の現実と対応している.

2 基礎

2.1 軌道上サービスミッション (On-Orbit Servicing, OOS)

軌道上の物体に対する近接運用を軌道上サービス (OOS) と呼ぶ. OOS は一般に 1) アプローチ, 2) 観測, 3) サービス, 4) 軌道遷移の 4 つのフェイズからなる. 本実験は 2) 観測フェイズにおける相対姿勢推定を想定する. 光学カメラは低コストであり, 遠距離から近距離まで対応可能であることから相対状態推定に用いられる. 光学カメラを用いた姿勢推定の古典的な手法に特徴点を用いたものがあるが, 軌道上は地球アルベド以外の反射光がないため, 姿勢による陰がはっきりと現れ (例えば AstroScale 社による図 1), マッチングが困難になることがある. また光学条件が軌道周回によって変化することも難しさのひとつである.



図 1: 軌道上の H2A 上段 (c)Astroscale

2.2 固有空間法

本実験では姿勢決定に固有空間法を用いる [1, 2]. 固有空間法はターゲットの様々な姿勢の画像を学習データとし、その共分散から固有空間を生成する。そして、推定したい姿勢の画像をその固有空間に射影することで姿勢決定を行う。

学習データの画素数を M 、学習データ数を N とする。画像を M 次元ベクトルとして、学習データ行列を

$$X = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N] \in \mathbb{R}^{M \times N} \quad (1)$$

と表すことができる。平均ベクトル

$$\mathbf{c} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{x}_i \quad (2)$$

を用いて学習データの平均ゼロ化を次式で行う。

$$\bar{X} = [\mathbf{x}_1 - \mathbf{c}, \dots, \mathbf{x}_N - \mathbf{c}] \quad (3)$$

共分散

$$Q = \frac{1}{N} \bar{X} \bar{X}^T \quad (4)$$

を計算し、その固有ベクトルを $\mathbf{e}_i$ ($i=1, \dots, N$) とする。固有値の大きい上位 k 個の用いて固有空間を形成する。この固有空間に対して、例えば i 番目の画像を

$$\hat{\mathbf{x}}_i = [\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k]^T (\mathbf{x}_i - \mathbf{c}) \quad (5)$$

として固有間に射影する。このベクトル $\hat{\mathbf{x}}_i$ は k 次元ベクトルであり、 M 次元の情報が k 次元に圧縮されている。次元 k の決め方は寄与率とその累積を用いることができる。寄与率は

$$s_j = \frac{\lambda_j}{\sum_{i=1}^M \lambda_i} \quad (6)$$

と定義され、 j 番目の学習データが画像をどの程度表現できるかを示す。ここで λ_i は i 番目の固有値である。累積寄与率 t_j は上位 j 番目までの固有空間の寄与率の合計、つまり

$$t_j = \sum_{i=1}^j s_i \quad (7)$$

と計算される。

姿勢推定したいターゲットの画像を $y \in \mathbb{R}^M$ とする。同様に、平均ゼロ化し、固有空間へ射影する。

$$\hat{y} = [e_1, e_2, \dots, e_k]^T (y - c) \quad (8)$$

(素朴には) この $\hat{y}$ と固有空間における学習データ $\hat{x}_i (i = 1, \dots, N)$ とのユークリッド距離が最小になる姿勢を推定姿勢とする。

3 構成・仕様

実験装置は図 2 のように構成される。ロボットアーム先端に宇宙機モデルを設置し、アームにより回転させることができる。平行光源を任意の方向からモデルへ照射し、リニアレール上のカメラからターゲットを撮像する（撮像例: 図 3）。測定時は外乱光を抑制するために、暗幕を用いる。ロボットアームと平行光の仕様は表 1 のとおりである。

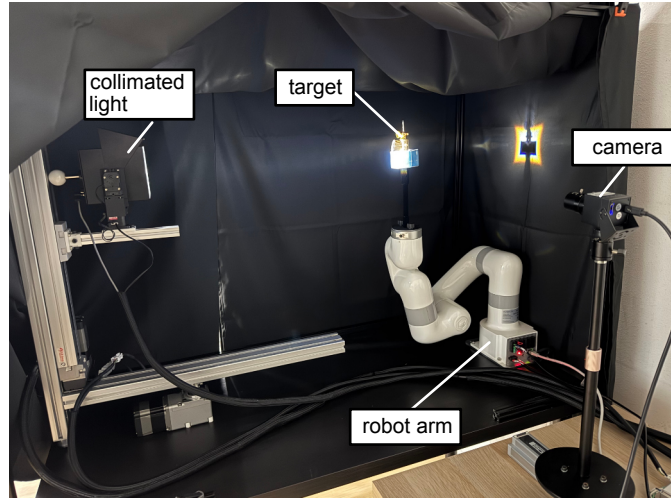


図 2: 装置構成

4 手順

本実験では、固有空間法による相対姿勢決定を題材に、学習データの作り方（CG 画像 vs 実画像）と評価条件の変化（基準条件 vs 条件変更）が姿勢推定精度に与える影響を多角的に評価する。問題の簡単化のため、ターゲットは 1 軸まわりのシングルスピンのみを扱う。

学習データには 2 種類を用いる。

- CG 学習データ：物理ベースレンダラ（Mitsuba 3）でターゲットの 3D モデルをレンダリングした画像。実画像と同じ姿勢角サンプリングで生成・配布される（教員が準備）。マテリアルの反射特性・テクスチャ・背景は簡易化しており、実画像との間にドメインギャップ（シミュレーションと実物の見えの差、Sim2Real ギャップ）が残る。

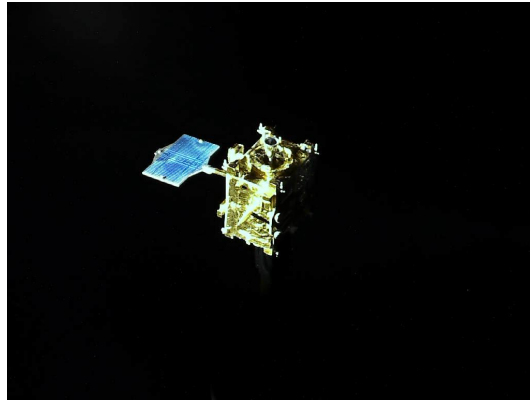


図 3: 撮像例

表 1: ロボットアームと光源の諸元

ロボットアーム	
製品	UFACTORY LITE 6
自由度	6
動作領域図	図 4 参照
光源	
製品	ホロライト
電力	3 W
配光特性 (広がり角)	0.48 – 15 deg

- 実画像学習データ：実験室で同じターゲットを基準条件下でシングルスピン撮像した画像。

評価のためのテストデータは実画像とし、基準条件と条件変更の 2 セットを取得する。学習データ 2 種類とテストデータ 2 条件の組み合わせを表 2 に示す。4 つのケース (A)–(D) が得られる。

表 2: 学習データ × テストデータの組み合わせ

		テストデータ	
		基準条件	条件変更
ターゲット 種類	CG 学習	(A)	(B)
	実画像学習	(C)	(D)

この組み合わせを比較することで、次の 3 つの評価軸が立つ。

1. ドメインギャップ [(A) vs (C)]：同一の基準条件テストで、CG 学習と実画像学習を比較し、Sim2Real ギャップを定量化する。
2. 条件汎化 [(A) vs (B), (C) vs (D)]：同一の学習で、基準条件と条件変更を比較し、評価条件の変化に対する汎化性能を定量化する。

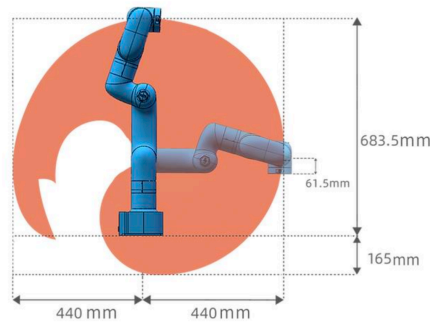


図 4: ロボットアーム動作範囲

3. 学習ソースがロバスト性に与える影響 [(B) vs (D)] : 条件変更テストで, CG 学習と実画像学習を比較する.

4.1 予備検討・装置設定

1. 配布された CG 学習データ (画像と姿勢角ラベル `labels.csv`) の中身を確認する. どの姿勢角でサンプリングされているか, 実物と比べてどこが異なって見えるか (ドメインギャップ) を観察する.
2. CG 学習データが用意されたターゲットをロボットアーム先端に取り付ける.
3. 基準条件を以下のように設定し, アーム角度・光源方向・カメラ位置を記録する. 基準条件は CG 学習データの生成条件と一致させてあり, CG 学習と実画像学習を比較する (表 2 の (A) 対 (C)) うえで重要である.
 - スピン軸: 鉛直から約 30 deg, カメラ側へ前傾させる. 回転中にパドル面が開いて見え, 姿勢角ごとの見えの差が大きくなる.
 - 光源方向: 水平面内で, カメラ視線に直交する真横の向きから約 30 deg だけ正面 (カメラ側) へ振った方向から照射する (上げ角はほぼ水平).

4.2 基準条件でのデータ取得

基準条件のもとで, 実画像の学習データと評価データをシングルスピンでそれぞれ取得する. いずれもロボットアームの角度を姿勢角の真値とする.

1. 実画像学習データ: 姿勢角を等間隔 (例: 10 deg 刻み) に変えて撮像する. 実画像から固有空間を構築するために使う.
2. 基準条件の評価データ: 姿勢推定の精度を測るためのテスト画像. 学習に用いない姿勢角を含むよう, より細かい刻み (例: 10 deg) で撮像する.

この評価データは、CG 学習・実画像学習の両固有空間に対する基準条件でのテスト（表 2 の (A)・(C)）に共通して用いる。

4.3 条件変更してのデータ取得

条件を変更し、変更後の条件でシングルスピンの評価データのみを取得する（条件変更の評価データ）。学習データは取り直さない。変更量（角度・距離）は必ず記録すること。

1. 必修：光源方向を変える。光源を別方向へ向け直し、陰影が変わった状態で評価データを取得する。
2. 任意（時間が許せば）：カメラ距離を変える。リニアレール上でカメラ位置をずらし、見かけの大きさが変わった状態でも評価データを取得して比較に加える。

4.4 姿勢決定と 3 軸比較 (レポート記載)

1. 全画像に前処理（グレースケール化・リサイズ等）を施す。
2. CG 学習と実画像学習のそれぞれから固有空間を構築する。
3. 各固有空間へ基準条件・条件変更の評価データを射影し、最近傍により姿勢角を推定する。
4. 推定値と真値を比較し、4 通り（学習 2× 評価条件 2）の推定誤差を表・図にまとめる。

4.5 データ確認・撤収

取得した画像・ラベル・推定結果に抜けがないかを確認し、装置を撤収する。

考察（必須）

以下はレポートで必ず論じること。

1. CG 学習と実画像学習で姿勢推定精度はどう変わったか。両者の差（ドメインギャップ）の主因は何か（例：マテリアルの反射特性、陰影、背景、解像度、ノイズ）。
2. 同条件評価（基準）と異条件評価（条件変更）で精度はどう変わったか。その原因は何か。
3. ドメインギャップと条件変化のどちらに対してもロバスト性を上げるには、学習データの作り方・前処理・手法をどう改善すればよいか提案せよ。

次の項目は任意課題とする。

- ・ 固有空間の次元 k 、学習データ数 N 、画像解像度が推定精度に与える影響。
- ・ 推定誤差が大きくなる姿勢角の特定とその要因（形状の対称性・自己遮蔽・露出など）。

5 レポート

グループでひとつのレポートを作成する。本資料に書いてある原理，手順，仕様は省略可。目的，データ処理・姿勢決定方法，結果と考察，結論等を端的に述べる。データは GitHub リポジトリからダウンロードできる。

提出期限・方法

- 提出期限: 実施日翌週の月曜日 20 時
- 提出先: Moodle
- ファイルフォーマット: pdf

Appendix

プログラムと取得したデータ，および配布用 CG 学習データは GitHub リポジトリに upload している。

- `changeNames.m` は指定したディレクトリの jpeg ファイルを連番ファイル名に変更する。(実験で得られる画像ファイル名はタイムスタンプ。)
- `mainEigenSpace.mlx` は学習データとテストデータを読み込み，固有空間法により姿勢決定する基本版である。星印は変更が必要な箇所 (パラメータ) を意味する。
- `eigenSpaceCG.m` は CG 学習データ (`labels.csv` 付き) と実画像を読み込み，CG 学習・実画像学習それぞれの固有空間で姿勢推定を行い，両者を比較する (本実験の 3 軸比較に対応)。
- CG 学習データは物理ベースレンダラ (Mitsuba 3) で生成される。レンダリング用スクリプトとプリセットも同梱しており，姿勢角ラベル付き画像セットを再生成できる。

References

- [1] 菊池直彦 and 西田信一郎. 2P1-M08 固有空間法によるスペースデブリの運動推定 (【宇宙工学部門】宇宙工学とロボティクス・メカトロニクス). *The Proceedings of JSME annual Conference on Robotics and Mechatronics (Robomec)*, 2013(0):_2P1-M08_1-_2P1-M08_3, 2013.
- [2] 菊池直彦 and 西田信一郎. スペースデブリの近傍からの姿勢・運動計測. 日本航空宇宙学会論文集, 64(5):253-260, 2016.